18 Organisation des données et statistique

Données et probabilités

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer proportions et évolutions, résumer une série par ses indicateurs et interpréter une boîte à moustaches.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Pourcentages, effectifs, fréquences, ordre des valeurs et moyenne pondérée.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer 20% de 150 ; ranger $8, 3, 5, 3$; calculer leur moyenne.

18.1 Recueillir et classer des données

UNE SITUATION À MODÉLISER ▪ une enquête de classe

2 Proposer une enquête sur la durée du trajet domicile-école, exprimée en minutes. Formuler une question identique pour tous, préciser qui est interrogé et comment classer les réponses sans compter deux fois une personne. Expliquer pourquoi une enquête de cette classe ne représente pas automatiquement tous les élèves de Madagascar.

18.2 Proportion et évolution

DÉFINITION 1 ▪

Une proportion est un rapport partie/ensemble, avec effectif total non nul. Le taux d'évolution d'une valeur initiale $V_i > 0$ à une valeur finale V_f est $t = (V_f - V_i)/V_i$. Le coefficient multiplicateur est $1 + t$; un taux de $p\%$ vaut $p/100$.

PROPRIÉTÉ 1 ▪

Pour des valeurs strictement positives, deux évolutions successives de taux $t_1, t_2 > -1$ ont pour coefficient $(1 + t_1)(1 + t_2)$; leur taux global est ce produit moins 1. Si $t > -1$, le taux réciproque est $1/(1 + t) - 1$.

DÉMONSTRATION

La valeur finale après deux évolutions vaut $V_i(1 + t_1)(1 + t_2)$. Pour revenir en arrière, multiplier par l'inverse du coefficient. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Hausse de 20% puis baisse de 20% : coefficient $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, baisse globale 4%. Passer de 30% à 40% est une hausse de 10 points de pourcentage, mais une hausse relative de 1/3, soit environ 33,3%.

18.3 Indicateurs de position

DÉFINITION 2 ▪

Pour une série ordonnée $x_1 \le \cdots \le x_N$, $N \ge 1$, la moyenne est $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum x_i$; avec des effectifs n_j, elle vaut $\sum n_j x_j / \sum n_j$. La médiane est la valeur centrale si N est impair, la moyenne des deux centrales si N est pair.

DÉFINITION 3 ▪ convention de rang

Q_1 est la valeur de rang $\lceil N/4 \rceil$, Q_3 celle de rang $\lceil 3N/4 \rceil$. Le décile D_k est la valeur de rang $\lceil kN/10 \rceil$, $k = 1, \ldots, 9$. $\lceil a \rceil$ désigne le plus petit entier supérieur ou égal à a. Ces conventions sont précisées car elles peuvent différer selon les logiciels.

18.4 Dispersion et représentation

DÉFINITION 4 ▪

L'étendue vaut maximum moins minimum ; l'écart interquartile vaut $Q_3 - Q_1$. La variance descriptive vaut $V = \frac{1}{N}\sum (x_i - \bar{x})^2$; l'écart type est $\sigma = \sqrt{V}$. Une boîte à moustaches représente minimum, Q_1, médiane, Q_3, maximum, selon la convention utilisée ici.

PROPRIÉTÉ 2 ▪

$V = \frac{1}{N}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$. La variance est positive ou nulle, et vaut zéro exactement lorsque toutes les valeurs sont égales.

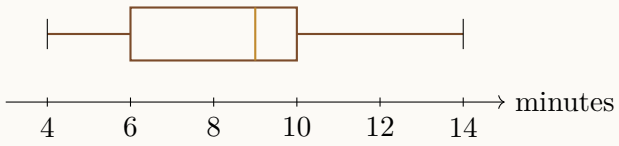
DÉMONSTRATION

Développer les carrés et utiliser $\sum x_i = N\bar{x}$. La première définition est une moyenne de carrés positifs ou nuls ; elle est nulle exactement si chaque carré est nul. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ huit temps en minutes

Série $4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14$. $N = 8$, somme 70, moyenne 8,75, médiane 9 ; rangs 2 et 6, donc $Q_1 = 6, Q_3 = 10$. Étendue 10, écart interquartile 4. Somme des carrés 692 ; variance $86{,}5 - (8{,}75)^2 = 9{,}9375$; écart type $\sqrt{9{,}9375} \simeq 3{,}152$ minutes. La variance s'exprime en minutes carrées.

JE VISUALISE ▪ la boîte ne montre pas chaque donnée



Le trait intérieur est la médiane 9, et non la moyenne 8,75.

18.5 Choisir un résumé sans surinterpréter

Une moyenne sensible aux valeurs extrêmes et une médiane n'apportent pas la même information. Comparer des séries avec mêmes unités et conventions. Pour des données groupées en classes, remplacer chaque valeur par le centre de sa classe donne une moyenne et une variance approchées ; les données originales ne peuvent être reconstruites exactement.

18.6 Exercices et problèmes

3 Taux successifs Un prix de 50000 ariary augmente de 10%, puis diminue de 5%. Calculer le prix final et le taux global.

4 Retour au départ Après une hausse de 25%, quelle baisse ramène à la valeur initiale ?

5 Effectifs Les valeurs $5, 10, 15$ ont respectivement les effectifs $2, 5, 3$. Calculer moyenne, médiane, quartiles, D_1, D_9, variance et écart type.

6 Mêmes moyennes Comparer les séries $(8, 10, 12)$ et $(0, 10, 20)$: moyenne, médiane, étendue et variance. Que montre la comparaison ?

7 Décalage Si on ajoute 3 à toutes les valeurs d'une série, que deviennent moyenne, médiane, variance et écart type ?

8 Boîte à moustaches Pour la série $2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12$, calculer les cinq valeurs nécessaires à la boîte et la tracer sur un axe gradué.

9 Des classes Dix trajets ont une durée dans $[0; 10[$ min, vingt dans $[10; 20]$ min. Estimer la moyenne par les centres. Cette valeur est-elle exacte ?

10 Proportion d'un groupe Un groupe comprend 18 filles et 12 garçons. Calculer la proportion et le pourcentage de filles, puis ceux des garçons. Vérifier que les deux proportions se complètent.

> **JE ME TESTE**
>
> Je vérifie l'effectif total, les rangs, les unités et la distinction entre pourcentage et points de pourcentage.